

随机过程 期末试卷

姓名_____学号_____专业_____成绩_____

- 一、(15') 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$, 相互独立且同服从于均匀分布 $U[a, b]$, 其中 $-\infty < a < b < +\infty$, 随机变量 N 服从于二项分布 $B(m, p)$, 其中 m 为正整数, $0 < p < 1$, 且与 $\{X_n, n \geq 1\}$ 相互独立。(1) 求 X_1 的特征函数 $g_{X_1}(t)$; (2) 令 $Z = 2X_1 + 3$, 求 Z 的特征函数 $g_Z(t)$; (3) 令 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$, 求 Y 的期望 EY .

- 二、(15') 设复值随机过程 $X(t) = \sum_{k=1}^3 A_k e^{i(wt + \Phi_k)}$, 其中 w 是非零常数, A_k, Φ_k 是随机变量, $A_k \sim N(0, 2)$, 且 $A_k, \Phi_k, 1 \leq k \leq 3$ 以及它们之间都是相互独立的, 求随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的均值函数和协方差函数.

- 三、(14') (1) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程, $\{W_n, n \geq 1\}$ 是其等待时间序列, 则对于 $\forall 0 < s < t$, 试证明: $P(W_k \leq s | N(t) = k) = (\frac{s}{t})^k$, 其中 k 为正整数;
 (2) 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda(t) = \frac{1}{2}(1 + \cos 3t)$ 的非齐次泊松过程, 求 $EX(t)$ 和 $DX(t)$.

四、(15') 已知马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间为 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 其转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 2/9 & 0 & 0 & 7/9 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

对于此马氏链,

- (1) 判断各状态的常返性, 并分解此链;
 (2) 求不可约闭集上的平稳分布及各常返态的平均返回时间;
 (3) 若初始分布为 $\vec{p}(0) = (1/4, 1/4, 0, 1/2, 0)$, 求 $P(X_2 = 1, X_3 = 4)$.

五、(15') 设一个电话交换机有3条线路，每条线路连接2个用户端口。假设用户数量很大，因此不论正在通话的用户有几个，不在通话的用户数都可以看成是不变的，且各用户之间是独立的。假定在 $(t, t+h)$ 内，正在通话的用户结束通话，空出一条线路的概率为 $\mu h + o(h)$ ；在此区间内，又有一个用户要求通话的概率为 $\lambda h + o(h)$ ，如果此时有线路空着，则用户可以占用线路，否则用户的要求被取消。若 $X(t)$ 表示正在使用的电话线个数，则 $\{X(t), t \geq 0\}$ 表示一个生灭过程。(1) 写出状态空间 S 以及转移概率 $p_{ij}^{(h)}, i, j \in S$ ；(2) 求出该过程的 Q 矩阵；(3) 求出该过程的平稳分布。

六、(14') 设随机过程 $X(t) = A \cos(\omega t + B)$ ，其中随机变量 A 是服从参数 $\lambda = 2$ 的指数分布，随机变量 B 是服从 $(0, 2\pi)$ 的均匀分布，且 A, B 互相独立， ω 是非零常数。(1) 试问随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是否是一个平稳过程？(2) 试问 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的均值是否各态历经的？(3) 试问 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是否均方可积？请说明理由。

七、(12') 已知某RC电路系统的输入电压 $x(t)$ 和输出电压 $y(t)$ 满足如下微分方程： $2\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$ 。输入零均值的实平稳过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 且协方差函数为 $C_X(\tau) = 3e^{-|\tau|}$ ，试求：(1)系统的频率响应函数；(2)输出过程的谱密度、相关函数以及平均功率；(3)输入输出过程的互谱密度。